



Politécnico
Internacional

SEGURIDAD INFORMÁTICA

“Una máquina puede hacer el trabajo de cincuenta hombres ordinarios. Ninguna máquina puede hacer el trabajo de un hombre extraordinario.”

Elbert Hubbard

AGENDA

1. Triada de seguridad de la información
2. Ciberseguridad
3. Fundamentos de seguridad.



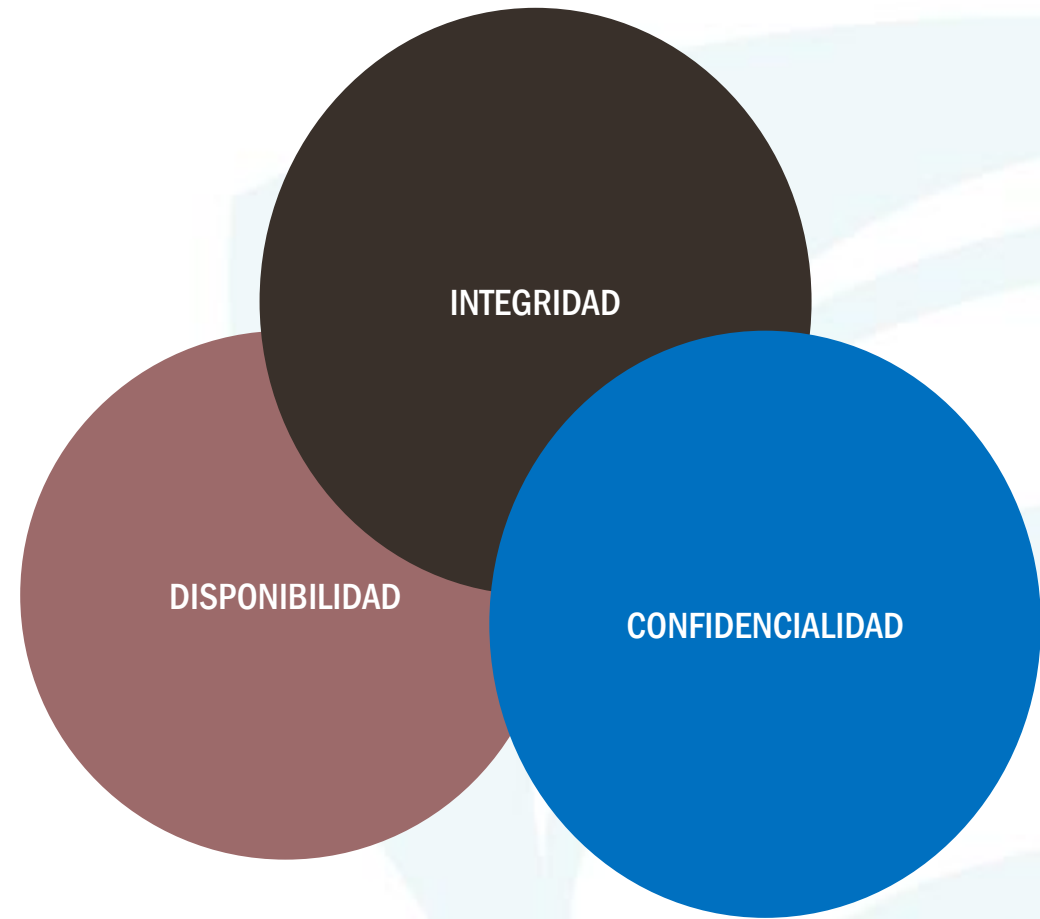
CONOCIMIENTOS PREVIOS

Antes de empezar piense en la siguiente pregunta, al finalizar la idea es tener una idea clara en su respuesta.

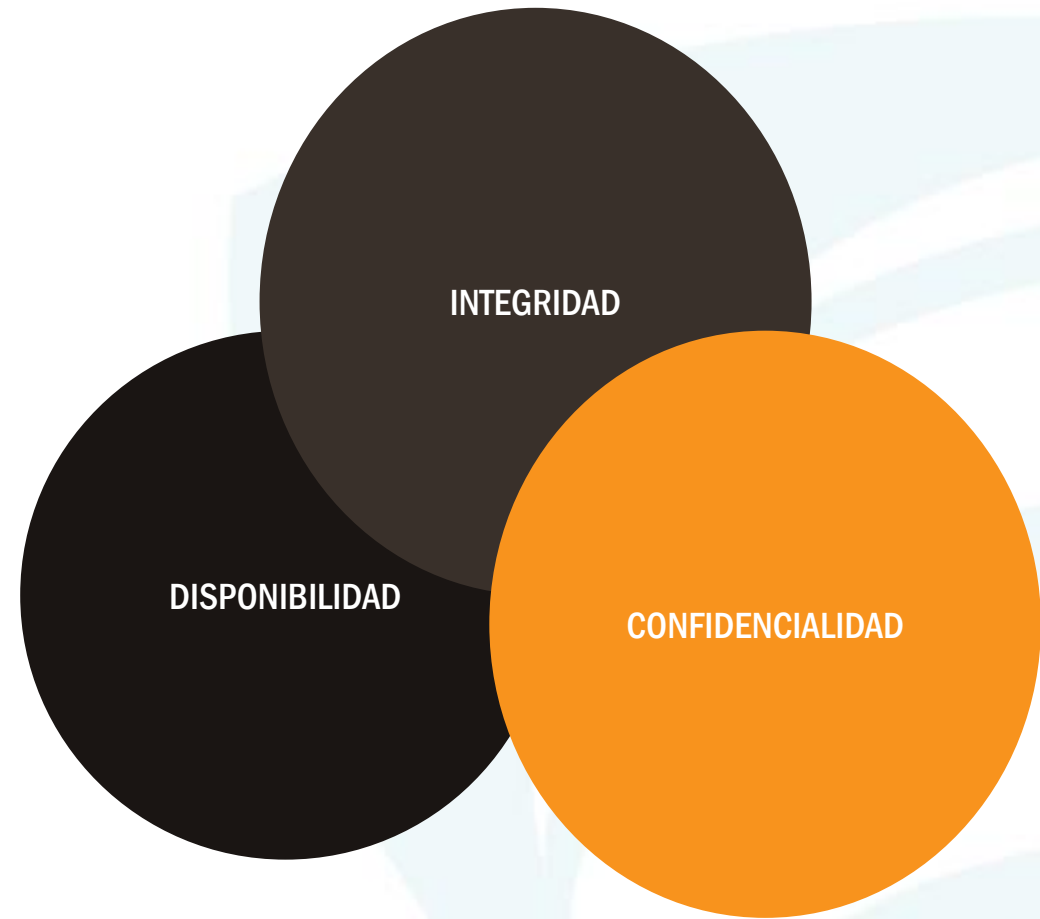
- *¿Qué es la ciberseguridad?*

La protección de la información ha sido una prioridad desde que las personas han necesitado mantener la información segura y privada. Incluso se crearon técnicas de cifrado simples, como los cifrados Cesar, para garantizar la confidencialidad.

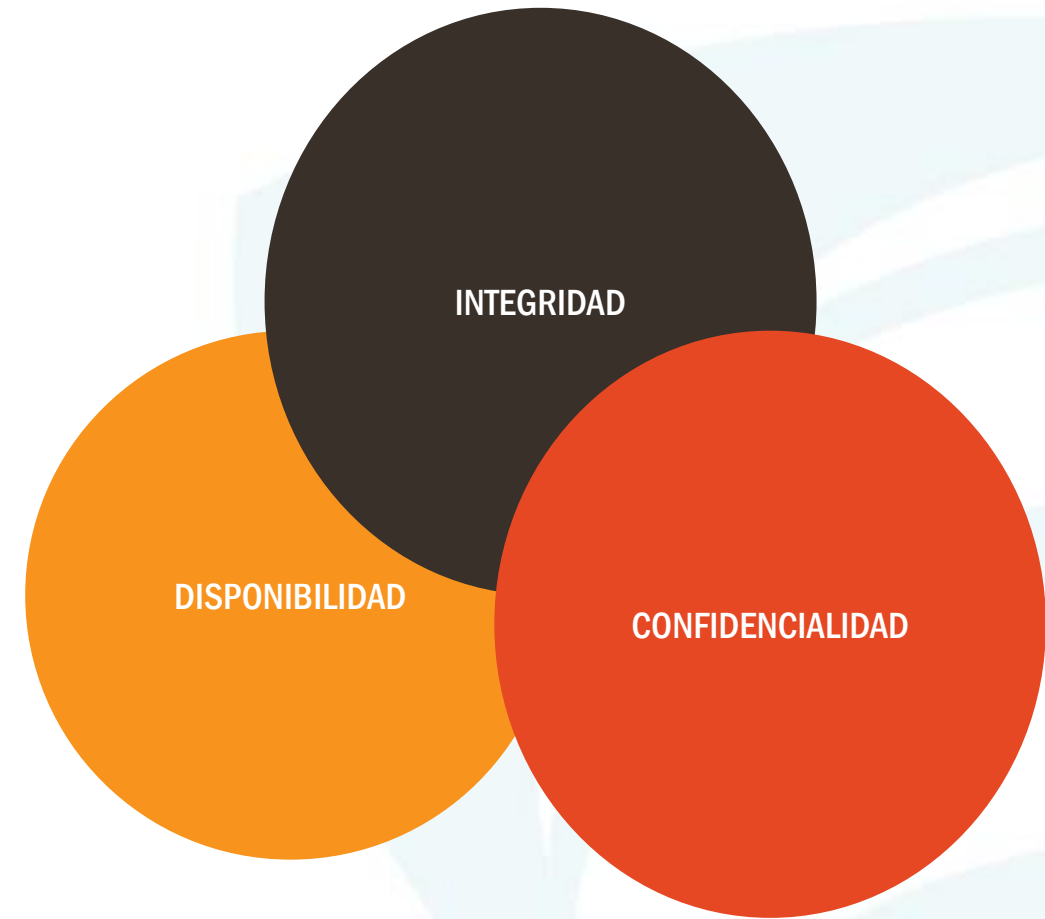
Pero como el tiempo y la tecnología avanzan, al igual que las exigencias de seguridad.



Hoy, el objetivo de la seguridad de la información es triple, involucrando los componentes críticos de confidencialidad, integridad y disponibilidad.



Los tres Los componentes están relacionados con la protección de la información. La **CONFIDENCIALIDAD** significa protección contra personas no autorizadas acceso, mientras que **INTEGRIDAD** significa protección contra modificaciones no autorizadas, y **DISPONIBILIDAD** significa protección contra interrupciones en el acceso.



Los términos "**CIBERSEGURIDAD**" y "**SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN**" a menudo se usan indistintamente, pero en realidad, la ciberseguridad es una parte de la seguridad de la información.

Más específicamente, la **CIBERSEGURIDAD** se puede definir como la protección de los activos de información.

Abordando las amenazas a la información procesada, almacenada y transportada por sistemas de información interconectados



La **CIBERSEGURIDAD** generalmente se relaciona con una entidad que inicia amenazas debido a la existencia de un ciberespacio global (es decir, Internet).

A diferencia de la seguridad de la información, la ciberseguridad no incluye peligros naturales, errores personales o seguridad física.

Para decirlo aún más simple, si eliminamos las amenazas de comportamiento humano ofensivas y adversarias que provienen de sistemas, la ciberseguridad no sería un problema y la seguridad de la información por sí sola sería suficiente.



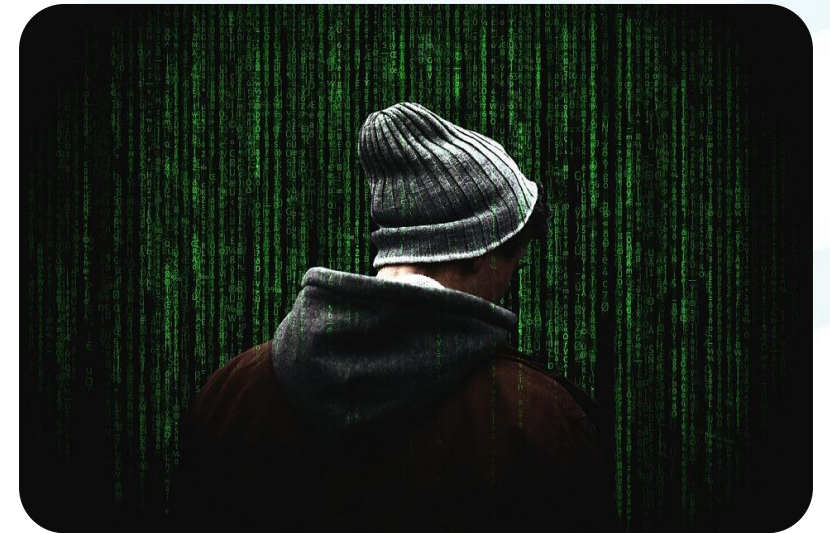
Por tanto, no todos los servicios de infraestructura crítica (por ejemplo, agua, transporte) afectará directa o significativamente el estado de la ciberseguridad dentro de una organización.

Sin embargo, la falta de medidas adecuadas de ciberseguridad puede afectar negativamente la disponibilidad y confiabilidad de los sistemas de infraestructura que utilizan los proveedores de estos servicios (por ejemplo, telecomunicaciones).



La ciberseguridad juega un papel importante en el panorama cibernético en constante evolución. Nuevas tendencias en movilidad y conectividad presentan una amplia gama de desafíos a medida que continúan desarrollándose nuevos ataques junto con tecnologías emergentes.

Los profesionales de la ciberseguridad deben estar informados y ser flexibles para identificar y gestionar posibles nuevas amenazas, como nuevos métodos de ciberdelincuencia y amenazas persistentes avanzadas (APT), de forma eficaz.



Las **APT** son ataques de un adversario que posee niveles sofisticados de experiencia y tiene el tiempo, la paciencia y los recursos significativos, que permiten al atacante para crear oportunidades para lograr sus objetivos utilizando múltiples vectores de ataque.



Para proteger con éxito sus sistemas e información, los profesionales de la ciberseguridad deben demostrar un alto grado de conciencia situacional.

Esto lleva tiempo, porque generalmente se desarrolla a través de la experiencia dentro de una organización. Cada organización tiene su propia cultura distinta, lo que significa que las condiciones varían mucho de una organización a otra.

Por lo tanto, es fundamental para los profesionales de la Ciberseguridad tener una comprensión detallada de el entorno en el que operan y una conciencia más amplia y continua de las amenazas que afectan a otras organizaciones y Industrias para asegurar que se mantenga el conocimiento relevante.



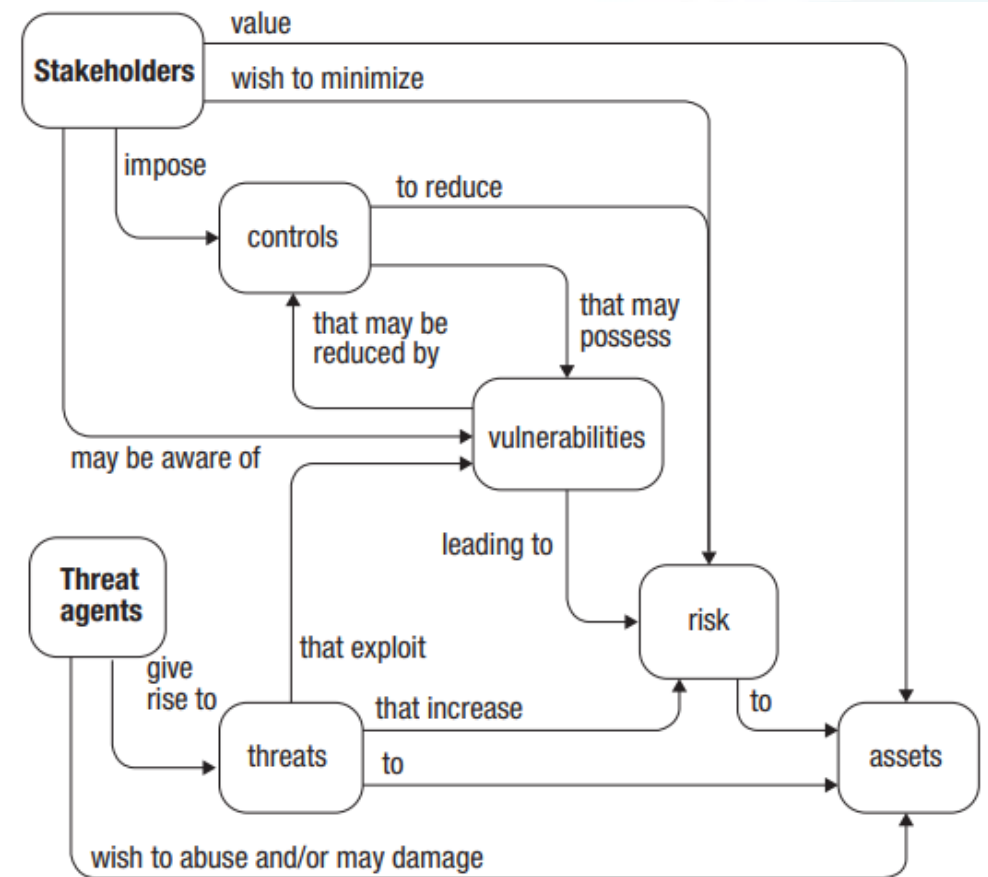
Por lo tanto, es fundamental para los profesionales de la **CIBERSEGURIDAD** tener una comprensión detallada del entorno en el que operan y una conciencia más amplia y continua de las amenazas que afectan a otras organizaciones y Industrias para asegurar que se mantenga el conocimiento relevante.



La protección de los activos contra las amenazas es una preocupación primordial para la seguridad en general. Las amenazas, a su vez, son categorizados en relación con la probabilidad (es decir, potencial) de que impactarán los activos protegidos. En **SEGURIDAD**, las amenazas que están relacionados con actividades malintencionadas o humanas a menudo reciben mayor atención

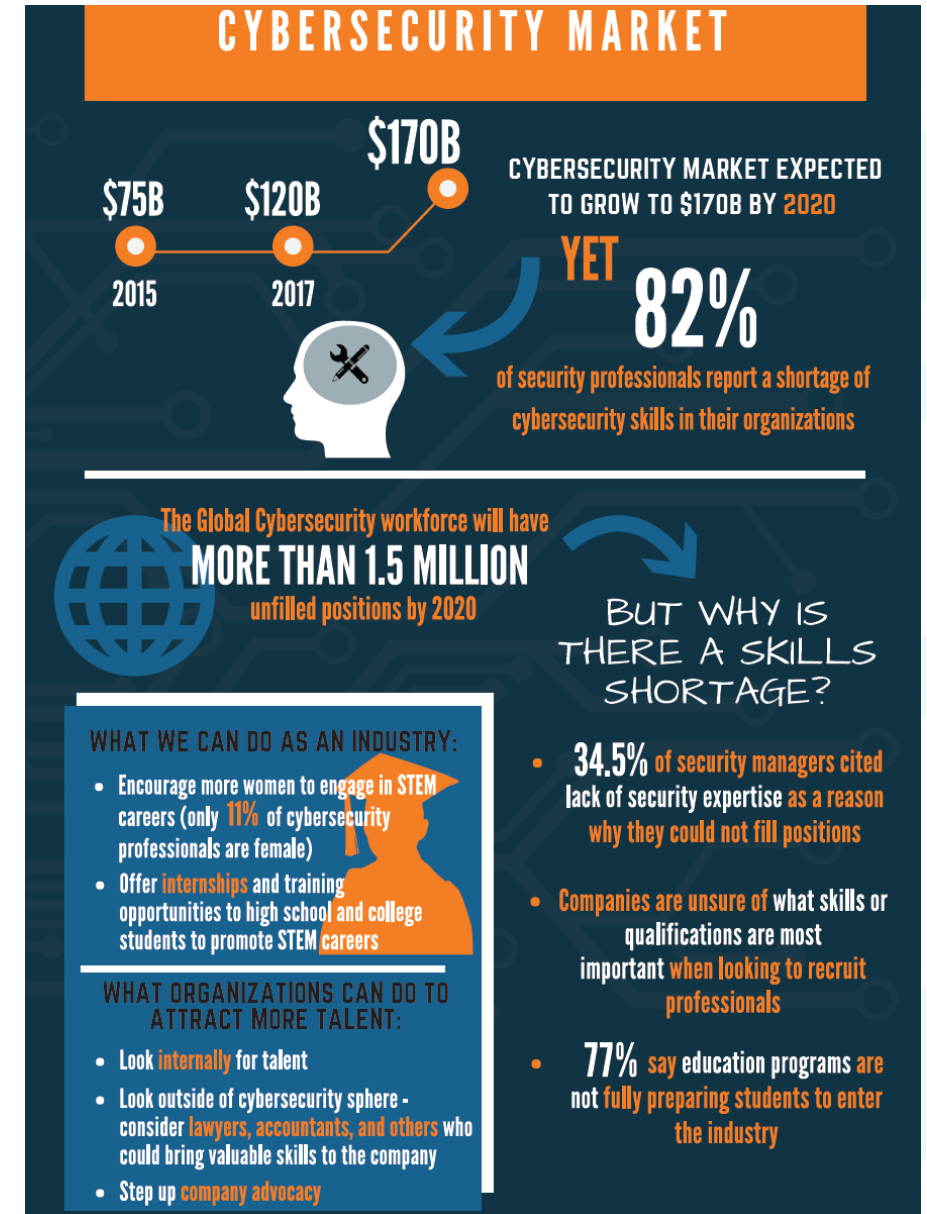


En la siguiente grafica se observa la relación de los **STAKEHOLDERS** y los **AGENTES** de acuerdo a los elementos de seguridad.



La responsabilidad de proteger estos activos recae en las partes interesadas para quienes estos activos tienen valor. Por lo tanto, las partes interesadas deben tener en cuenta las amenazas al evaluar el riesgo de estos activos.

Esta evaluación de riesgos, ayudará en el proceso de selección de control. Donde los controles utilizados para proteger activos, reducirán vulnerabilidades e impactos, y / o ayudaran a reducir el riesgo a un nivel aceptable.



El entorno empresarial, en particular, tiende a impulsar las decisiones de riesgo. Por ejemplo, una pequeña empresa de nueva creación puede mucho más tolerante al riesgo que una corporación grande y bien establecida. Por lo tanto, puede resultar útil hacer referencia criterios que se enumeran a continuación al evaluar los factores que afectan la seguridad de una organización específica.



Con respecto a la tecnología, muchos factores pueden afectar la seguridad, como:

- Nivel de complejidad de TI
- Conectividad de red (p. Ej., Interna, de terceros, pública)
- Instrumentación / dispositivos industriales especializados
- Plataformas, aplicaciones y herramientas utilizadas
- Sistemas híbridos o en la nube en las instalaciones
- Soporte operativo para la seguridad
- Comunidad de usuarios y capacidades
- Herramientas de seguridad nuevas o emergentes



Al evaluar los planes de negocios y el entorno comercial general, tenga en cuenta factores como:

- Naturaleza del negocio.
- Tolerancia al riesgo.
- Apetito por el riesgo.
- Misión, visión y estrategia de seguridad.
- Alineación de la industria y tendencias de seguridad.
- Regulaciones y requisitos de cumplimiento específicos de la industria.
- Requisitos de cumplimiento y reglamentaciones regionales
- País o estado de operación
 - Fusiones, adquisiciones y asociaciones
- Considere el tipo, la frecuencia y el nivel de integración resultante.
- Servicios o proveedores de subcontratación



Si bien no es posible predecir con certeza los impulsores de la tecnología y el negocio, deben anticiparse razonablemente y manejado de la manera más eficiente posible.

No anticipar los factores clave de seguridad refleja una incapacidad para reaccionar de manera efectiva a las circunstancias comerciales cambiantes, lo que a su vez resulta en una disminución de la seguridad y oportunidades para mejorar



La **CIBERSEGURIDAD** es un campo que demanda profesionales capacitados que posean los conocimientos básicos, la educación y liderazgo de pensamiento necesario para afrontar las dificultades que acompañan al constante cambio tecnológico.



La **CIBERSEGURIDAD** aborda las amenazas internas y externas a los activos de información digital de una organización enfocándose en procesos de datos electrónicos críticos, procesamiento de transacciones, análisis de riesgos e ingeniería de seguridad de sistemas de información.

Se estima que hay entre **410.000** y **510.000** profesionales de seguridad de la información en todo el mundo, y se espera que los trabajos aumenten un 53 por ciento para 2018 con más de 4,2 millones de puestos de trabajo disponibles. Sin embargo, estudios e informes recientes sugieren que simplemente no hay suficientes profesionales capacitados para cubrirlos.



CONCLUSIONES